

3장. 컴퓨터 산술과 논리 연산

5장. 기억장치

- 주기억장치 / 보조저장장치
- 내부 기억장치: CPU 직접 제어 / 외부 기억장치: 제어기 통해 제어

5.1. 기억장치 분류와 특성

- 순차적 액세스: 처음부터 순차적으로 액세스 (자기테이프)
- 직접 액세스: 근처로 이동한 후 순차 검색 (자기디스크, CD)
- 임의 액세스: 어디를 액세스하든 일정한 유형 (반도체)
- 연관 액세스: 액세스 요청에 비트 패턴 있음 $\Rightarrow$ 패턴으로 찾을 (일정)

- 주요 특성: 용량 / 액세스 속도
- 전송 단위: 한번의 액세스로 읽을 수 있는 단위 (= word)
- 블록: 단어보다 큰 단위의 전송 단위

- 주소지정 단위: 하나의 주소에 의해 액세스되는 비트들의 그룹
주소비트 수 A , 주소지정 가능 기억 장소 수 $N \Rightarrow 2^A = N$
주소 지정 가능한 기억장치 용량: N 바이트
 A 개의 주소 비트들로 주소지정 가능한 전체 용량: N 단어, $4N$ 바이트

기억장치의 주요한 특성

- 액세스 시간: $\Delta(R/W)$ 신호의 장치 도달 순간, R/W 동작 완료되는 순간의 시간
- 기억장치 사이클 시간: 액세스 시간 + 데이터 복원 시간(자기 코어 등에서만)
- 데이터 전송률: 초당 R/W 가능한 비트 수
 $= (1/\text{액세스 시간}) \times (\text{한번 읽히는 데이터 바이트 수})$

5.2 계층적 기억장치시스템

- 속도가 빠를 수록 가격이 높아져서 용량을 무한정 증가시킬 수 없기 때문에 계층적으로 tradeoff
- 지역성의 원리

5.3. 반도체 지역장치

RAM: Random Access Memory

- $ADDRESS \times SIZE$ 용량의 RAM
 - $BITLEN(ADDRESS)$ 개의 주소 선 필요
 - $SIZE$ 개의 출력 선 필요
- i.e. 16×4 비트 조직
 - 4개의 주소 선 필요
 - 4개의 출력 선 필요
- RAS: Row Address Strobe: 행 주소 래치 신호
- CAS: Column Address Strobe: 열 주소 래치 신호

ROM: Read Only Memory

- PROM: Programmable ROM
- EPROM: Erasable PROM
- EEPROM: Electrically Erasable PROM
- Flash Memory